



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero (04-02-2020)

APELLIDOS: _____
NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (4 puntos).- Un recinto posee cuatro salas en cada una de las cuales se ha instalado un sensor que proporciona el número de personas que se encuentran en su interior. Las salidas de los sensores se encuentran codificadas en BCD Natural ($N_3N_2N_1N_0$), BCD Aiken ($A_3A_2A_1A_0$), BCD 5-4-2-1 ($C_3C_2C_1C_0$) y BCD exceso tres ($E_3E_2E_1E_0$), respectivamente.

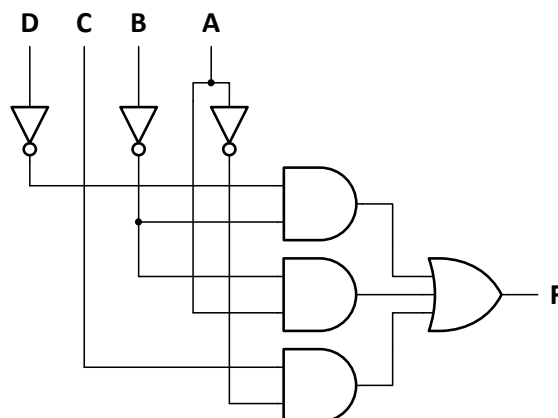
Aunque la capacidad máxima de cada sala es de **9** personas, se desea que el número total de personas presentes en el interior del recinto sea de **29** personas como máximo.

Para permitir la entrada de personas al interior del recinto se ha instalado una puerta, que permanecerá abierta mientras se aplique un nivel alto a una señal **A** y cerrada en caso contrario. La salida de personas se realiza por otra puerta distinta que no es necesario controlar.

Se pide:

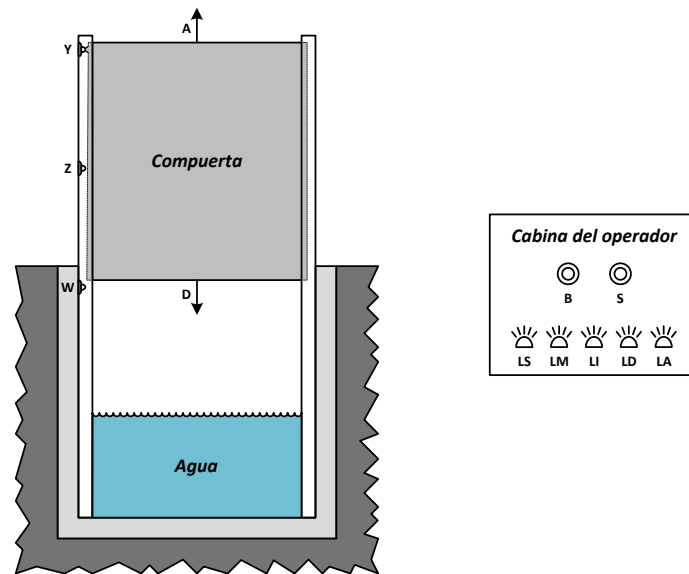
- Empleando un sumador, realizar un circuito que convierta la combinación $A_3A_2A_1A_0$ a código BCD natural. **(0.5 puntos)**
- Usando decodificadores con un máximo de 8 salidas y puertas NAND, diseñar un circuito que convierta la combinación $C_3C_2C_1C_0$ a código BCD natural. **(1.5 puntos)**
- Usando un sumador como restador, diseñar un circuito que convierta la combinación $E_3E_2E_1E_0$ a código BCD natural. **(0.5 puntos)**
- Partiendo de las salidas de los circuitos anteriores y usando circuitos de mediana escala de integración, diseñar un circuito cuya salida indique el número de personas presentes en el interior del recinto en código binario natural. **(1 punto)**
- Partiendo de las salidas de los circuitos anteriores y usando circuitos de mediana escala de integración, diseñar el circuito de control de la señal A. **(0.5 puntos)**

2 (2 puntos).- Dado el circuito de la figura:



- Obtener la expresión algebraica que representa la función del mismo y representar su tabla de verdad. **(1 punto)**
- Modelarlo en VHDL. **(1 punto)**

3 (4 puntos).- Se desea controlar de forma remota el proceso de apertura y cierre de una esclusa instalada en un canal de abastecimiento de agua, como la que se muestra en la siguiente figura.



Para ello se han instalado los siguientes elementos:

- Dos pulsadores **B** y **S** que al ser accionados por un operador producen niveles altos. **El operador nunca activará estos pulsadores simultáneamente.**
- Tres finales de carrera **Y**, **Z** y **W** que generan niveles altos al ser accionados por la leva que posee la compuerta en su parte superior.
- Un sistema de tracción dotado de dos señales de control, **A** (ascender) y **D** (descender), que al ser activadas provocan el movimiento de la compuerta en el sentido correspondiente.
- Cinco indicadores luminosos **LS** (superior), **LM** (media), **LI** (inferior), **LD** (descendiendo) y **LA** (ascendiendo), que se activan al aplicarles niveles altos.

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

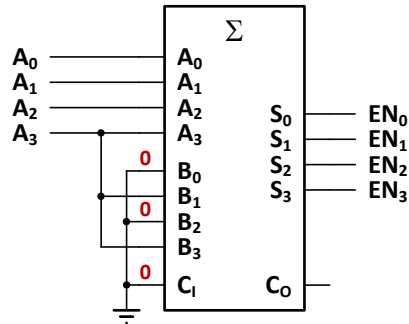
- La compuerta podrá ser colocada en tres posiciones estables: superior, media e inferior. Mientras ésta se encuentre parada en una de estas tres posiciones permanecerá encendido el indicador luminoso correspondiente.
- Si la compuerta está parada en una posición que no sea la inferior, al accionar el operador el pulsador **B** ésta descenderá hasta la siguiente posición estable, permaneciendo encendido el indicador **LD** durante el descenso.
- Si la compuerta está parada en una posición que no sea la superior, al accionar el operador el pulsador **S** ésta ascenderá hasta la siguiente posición estable, permaneciendo encendido el indicador **LA** durante el ascenso.

Realizar el sistema de control de la compuerta mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- El diagrama de estados del sistema. Se supone que al poner en marcha el sistema la compuerta se encontrará en la posición superior. **(3 puntos)**
- La tabla de estados del sistema. **(0.5 puntos)**
- El diagrama lógico del sistema, representando el sistema combinacional mediante un bloque. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Conversión de la combinación $A_3A_2A_1A_0$ a BCD Natural mediante un sumador.



b) Conversión de la combinación $C_3C_2C_1C_0$ a BCD Natural mediante decodificadores y puertas NAND.

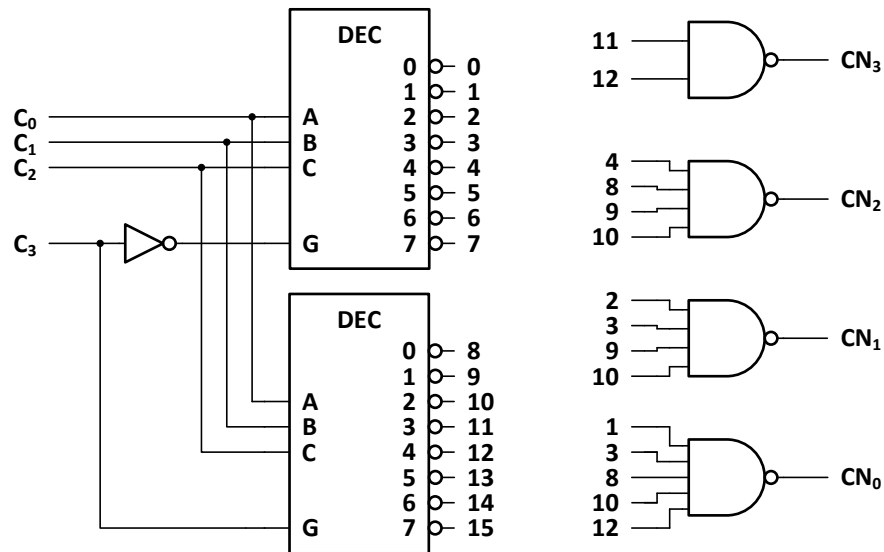
C_3	C_2	C_1	C_0	CN_3	CN_2	CN_1	CN_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	X	X	X	X
0	1	1	0	X	X	X	X
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

$$CN_3 = \Sigma_4(11, 12) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 13, 14, 15)$$

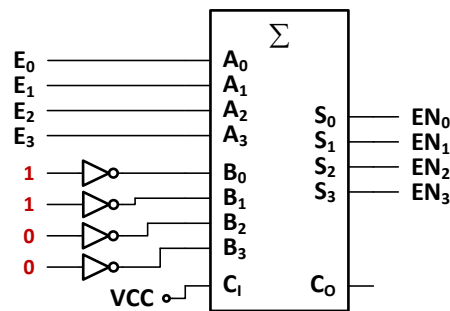
$$CN_2 = \Sigma_4(4, 8, 9, 10) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 13, 14, 15)$$

$$CN_1 = \Sigma_4(2, 3, 9, 10) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 13, 14, 15)$$

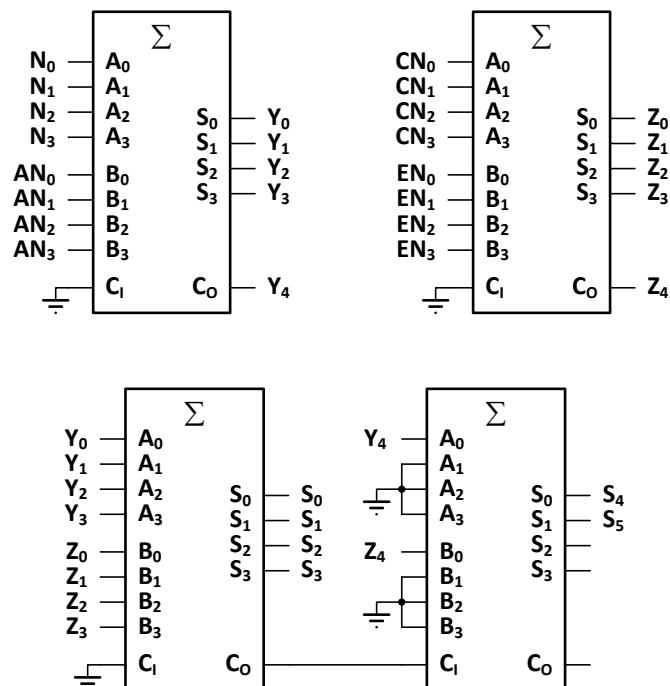
$$CN_0 = \Sigma_4(1, 3, 8, 10, 12) + \Sigma_\phi(5, 6, 7, 13, 14, 15)$$



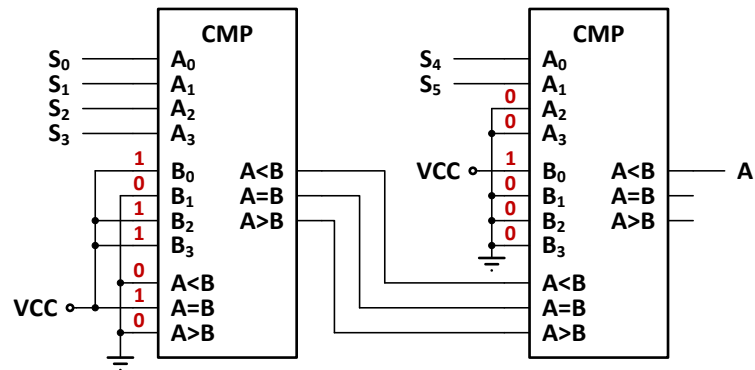
c) Conversión de la combinación $E_3E_2E_1E_0$ a BCD Natural mediante un restador.



d) Circuito que indica el número de personas presentes en el interior del recinto.



e) Circuito para la activación de la señal A.



Ejercicio 2

a) Expresión algebraica de la función del circuito y tabla de verdad.

$$F = \overline{D}\overline{B} + \overline{B}A + C\overline{A}$$

D	C	B	A	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F(D, C, B, A) = \sum_4(0, 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14) = \prod_4(2, 3, 7, 8, 10, 11, 15)$$

b) Modelado del circuito en VHDL.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_20_F IS
    PORT ( D : IN STD_LOGIC;
          C : IN STD_LOGIC;
          B : IN STD_LOGIC;
          A : IN STD_LOGIC;
          F : OUT STD_LOGIC);
END EFC_20_F;

ARCHITECTURE A_EFC_20_F OF EFC_20_F IS
    SIGNAL ENTRADA: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);

    BEGIN

    ENTRADA <= D & C & B & A;

    WITH ENTRADA SELECT F <= '0' WHEN "0010"|"0011"|"0111"|"1000"|"1010"|"1011"|"1111",
        '1' WHEN OTHERS;

END A_EFC_20_F;

```

